INSTITUTO FEDERAL
Baiano
Campus Guanambi

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS GUANAMBI

ZONA RURAL, DISTRITO DE CERAÍMA, GUANAMBI – BA / 46430-000

Grupo:		
Turma:		**Professor:** Cleiton de Miranda Brito
Disciplina	Sistemas Operacionais	

TRABALHO DE ESCALONAMENTO

VALOR: 20 PONTOS
GRUPOS: 4 PESSOAS
REPOSITÓRIO: https://github.com/CleitonBrito/ProjetoEscalonamentoSO

1. OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver, de forma integrada, a compreensão dos principais algoritmos de escalonamento de processos estudados na disciplina de Sistemas Operacionais, relacionando a fundamentação teórica à implementação prática em linguagem C.

Cada grupo deverá produzir um trabalho escrito que explique o funcionamento dos algoritmos estudados e, paralelamente, desenvolver uma implementação funcional de um algoritmo de escalonamento, utilizando conceitos de estruturas de dados, especialmente filas.

A atividade permitirá avaliar tanto a compreensão dos conceitos de escalonamento de processos quanto a capacidade de transformar esses conceitos em uma implementação funcional, organizada e compreensível.

2. GRUPOS

Cada integrante será responsável pela implementação de um algoritmo de escalonamento, de acordo com a seguinte divisão:

Integrante	**Algoritmo**
Aluno 1	FCFS – First Come, First Served
Aluno 2	SJF – Shortest Job First
Aluno 3	Round Robin
Aluno 4	Priority – Escalonamento por Prioridade

Cada integrante deverá desenvolver individualmente o código correspondente ao seu algoritmo, mas todos os códigos deverão fazer parte do mesmo projeto do grupo.

Cada grupo deverá realizar um clone do repositório e desenvolver suas implementações nos arquivos já destinados a cada algoritmo. A organização dos arquivos deverá ser preservada. Não devem ser apagados, renomeados ou substituídos arquivos do projeto que não estejam relacionados à implementação atribuída ao integrante.

Exceção: Grupos com cinco integrantes

Caso algum grupo seja formado por 5 integrantes, o quinto aluno deverá implementar um quinto algoritmo de escalonamento.

Nesse caso, o grupo deverá criar um novo arquivo no projeto e implementar outro algoritmo, como, por exemplo:

SRTF – Shortest Remaining Time First

O quinto integrante também deverá explicar esse algoritmo no trabalho escrito, acrescentando a seção correspondente.

3. REQUISITOS DA IMPLEMENTAÇÃO

As implementações deverão ser desenvolvidas utilizando a linguagem C.

O código deverá representar o funcionamento do algoritmo de escalonamento de forma coerente com sua definição teórica.

É **obrigatório** utilizar conceitos de **estruturas de dados**, principalmente filas, sempre que sua utilização for pertinente ao algoritmo.

O código deverá permitir a entrada de informações dos processos e produzir uma saída que possibilite verificar a ordem de execução dos processos.

Cada implementação deverá deixar claro, no mínimo:

- identificação do processo;
- tempo de chegada, quando utilizado;
- tempo de execução ou burst de CPU;
- prioridade, quando utilizada;
- ordem de execução dos processos;
- informações necessárias para demonstrar o funcionamento do algoritmo.

No caso do Round Robin, deverá ser utilizado um quantum, informado na entrada ou definido de acordo com o formato adotado no projeto.

As implementações devem produzir resultados consistentes com as regras do respectivo algoritmo.

4. TRABALHO ESCRITO

Além da implementação do código, o grupo deverá elaborar um trabalho escrito com, **no mínimo 1, e no máximo, 2 páginas** para cada algoritmos, sendo:

FCFS
SJF
Round Robin
Priority

A capa e a folha de rosto (contracapa) não entram na contagem das páginas textuais.

Cada página deverá explicar o algoritmo correspondente de maneira clara e objetiva.

O texto deverá apresentar, para cada algoritmo:

- definição do algoritmo;
- principais características;
- utilização de filas e/ou outras estruturas de dados envolvidas;
- vantagens;
- desvantagens;
- situações em que o algoritmo pode ser utilizado;

O trabalho deverá seguir a estrutura de capa e folha de rosto conforme as normas da ABNT adotadas para trabalhos acadêmicos.

5. ENTREGA DO CÓDIGO

O código deverá ser desenvolvido no repositório obtido por meio do clone no repositório:

https://github.com/CleitonBrito/ProjetoEscalonamentoSO

A entrega do código deverá ser realizada até:

19/10/2026, às 13h30.

Até o dia 19/10, cada grupo deverá entregar, pelo Google Classroom da turma de Sistemas Operacionais (**s5ayrwg7**), o link do repositório do GitHub correspondente ao clone do grupo.

A entrega deverá conter o código desenvolvido pelos integrantes.

Cada integrante deverá ter realizado efetivamente sua parte no desenvolvimento do projeto.

O histórico do repositório poderá ser consultado para verificar a participação dos integrantes.

ATENÇÃO!!

Caso um integrante não entregue sua implementação ao grupo, esse integrante receberá **zero** na avaliação.
O fato de o restante do grupo ter concluído o projeto não compensará a ausência da implementação individual.

6. ENTREGA DO TRABALHO IMPRESSO

Uma cópia impressa do trabalho escrito deverá ser entregue ao professor no dia, no início da aula: **19/10/2026**

O trabalho deverá conter:

- capa;
- folha de rosto;
- 4-8 páginas de conteúdo textual;
- Referências Bibliográficas

A **não entrega** do trabalho impresso no dia 19/10/2026 implicará nota zero na avaliação da entrega em grupo.

7. APRESENTAÇÃO

A apresentação será realizada nos dias:

19/10/2026 e 26/10/2026
Cada grupo terá 45 minutos para apresentar, sendo:

- 25 minutos para apresentar o código (média de 6min e 15s por pessoa)
- 20 minutos para arguição (média de 5 minutos por pessoa)

Não será necessário elaborar slides.

A avaliação será realizada **diretamente sobre o código** funcionando, e não sobre o texto. **Não explicar conceito**, apenas código!

Durante a apresentação, cada aluno deverá demonstrar e explicar a implementação do algoritmo pelo qual foi responsável.

Além da demonstração do programa, serão realizadas perguntas individuais sobre o código.

As perguntas poderão abordar, entre outros aspectos:

- funcionamento do algoritmo;
- estrutura de dados utilizada;
- funcionamento da fila;
- inserção e remoção de processos;
- lógica utilizada na escolha do próximo processo;
- tratamento dos processos;
- funcionamento de cada função;
- significado das variáveis utilizadas;
- funcionamento de trechos específicos do código;
- análise de resultados;
- alterações necessárias no código para atender a novos casos de teste.

Também poderão ser fornecidas novas entradas durante a apresentação para que o aluno execute o programa e explique o resultado produzido.

O objetivo da avaliação individual é verificar se o aluno compreende o código que desenvolveu, não apenas se o programa está funcionando.

8. AVALIAÇÃO

A atividade terá valor máximo de **20 pontos.**

A avaliação será dividida em duas partes:

8.1. Avaliação em grupo – 5 pontos

A avaliação em grupo corresponderá a 25% da nota total.

Critério	Pontos
Entrega do código dentro do prazo e envio do link pelo Google Classroom	2,0
Qualidade e organização do trabalho escrito	1,5
Funcionamento e integração das implementações do grupo	1,5
Total	**5,0**

A nota de grupo será atribuída aos integrantes que efetivamente participarem da atividade.

O aluno que **não realizar** e entregar sua implementação ao grupo receberá zero nessa avaliação em grupo.

8.2. Avaliação individual – 15 pontos

A avaliação individual corresponderá a 75% da nota total.

Critério	Pontos
Demonstração do funcionamento do algoritmo	4,0
Respostas às perguntas sobre o código	8,0
Capacidade de interpretar, explicar e modificar a implementação durante os testes	3,0
Total	**15,0**

Nota final = Avaliação em grupo (5,0) + Avaliação individual (15,0)

Valor máximo: 20 pontos.

9. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

O código desenvolvido deverá ser compreendido por quem o implementou.

Durante a avaliação, **não será suficiente** afirmar que determinado trecho "funciona". O aluno deverá ser capaz de explicar como e por que ele funciona.

O professor **poderá** solicitar pequenas alterações no programa ou apresentar novos conjuntos de processos para verificar se o aluno compreende a lógica de seu algoritmo.

O trabalho escrito deverá ser coerente com a implementação apresentada. Caso o texto descreva um comportamento diferente daquele realizado pelo programa, isso poderá ser considerado na avaliação.

A participação individual de cada integrante deverá ser efetiva. O trabalho em grupo não elimina a responsabilidade individual pelo código desenvolvido.